🎤 [NOME DO MEMBRO 1] 00:00 - 05:00

> *[Aguarde o silêncio da turma. Olhe para o professor e inicie.]*

Olá a todos, bom dia. Nós somos a equipe composta por mim, **[Seu Nome]**, pelo **[Nome do Membro 2]** e pelo **[Nome do Membro 3]**. Nos próximos trinta minutos, nós vamos apresentar e destrinchar para vocês o framework frontend mantido pelo Google: o **Angular**.

A NARRATIVA DE ORIGEM

Para entendermos a importância desta ferramenta, precisamos voltar um pouco no tempo. Antes da popularização das Single Page Applications, as famosas SPAs, a web era muito mais lenta. Todo clique que você dava em um site resultava em uma requisição ao servidor e no recarregamento total da página. Era aquela famosa tela branca piscando o tempo todo.

Conforme as interfaces começaram a exigir interatividade — como botões dinâmicos, carrinhos de compra e atualizações em tempo real —, o JavaScript começou a ser muito usado. Mas manipular o HTML diretamente com o JavaScript criava o que nós chamamos de "Código Espaguete": projetos muito frágeis, sem padrão e impossíveis de dar manutenção quando a equipe crescia.

> *[Mudar para o slide sobre o AngularJS]*

Foi para resolver exatamente isso que, em 2010, um engenheiro do Google chamado Miško Hevery criou o **AngularJS**. A grande inovação dele era o Data Binding, ou seja, sincronizar os dados da memória do computador com a tela do usuário de forma automática.

O sucesso foi absoluto. Porém, a web evoluiu rápido demais. Chegou um ponto onde colocar remendos em um motor de 2010 já não era mais viável.

> *[Mudar para o slide sobre o Angular 2+]*

Então, em setembro de 2016, a Google tomou uma decisão ousada: eles reescreveram o framework do zero. Eles abandonaram o nome AngularJS e lançaram apenas o **Angular**. Essa nova versão adotou como base oficial o **TypeScript**, implementando uma arquitetura estritamente baseada em Componentes. E é sobre este Angular moderno que falaremos hoje.

🎤 [NOME DO MEMBRO 1] 05:00 - 10:00

O QUE É O ANGULAR HOJE E VANTAGENS

Mas afinal, o que é o Angular hoje? Ele é classificado como um framework completo. Nós usamos a expressão "Batteries Included", que significa que tudo já vem incluso. Ferramentas para construir formulários reativos, sistema de rotas, comunicação com o servidor e injeção de dependências — todas essas soluções vêm embutidas na caixa.

E é justamente aqui que ele se diferencia dos seus maiores concorrentes. O **React** e o **Vue.js** são incríveis, mas eles são essencialmente bibliotecas visuais focadas na tela. O desenvolvedor precisa escolher e montar a arquitetura com pacotes de fora. Já o Angular é corporativo e fortemente opinionado: ele impõe as regras de arquitetura.

> *[Mudar para o slide: Vanilla JS e Empresas]*

E por que não usar apenas JavaScript, HTML e CSS puros? Porque num projeto gigante usando JavaScript puro, a manipulação imperativa do DOM causa bugs muito difíceis de rastrear. O TypeScript do Angular traz tipagem estática, que encontra os erros enquanto ainda estamos programando, antes mesmo de ir para o servidor do cliente.

Não é à toa que o Angular hoje é utilizado como o motor de plataformas enormes. Ele roda dentro de sistemas de missão crítica no Itaú, no PayPal, no Deutsche Bank, no portal da Forbes e nos consoles internos do próprio Google, além da versão web do Microsoft Office.

Agora que entendemos a história e o valor da tecnologia no mercado, vou passar a palavra para o **[Nome do Membro 2]**, que vai abrir o capô desse carro e mostrar a preparação do ambiente e o código funcionando ao vivo.

> *[Passe o microfone/apresentador para o Membro 2]*

💻 [NOME DO MEMBRO 2] 10:00 - 15:00

Obrigado, **[Nome do Membro 1]**. Bom dia, pessoal. Para não ficarmos só na teoria, eu vou mostrar como nós preparamos nosso ambiente e, em seguida, rodar nossa aplicação de demonstração.

SETUP E ESTRUTURA DO PROJETO

O setup inicial do Angular é extremamente amigável. A única coisa que você precisa ter instalada no seu computador é o Node.js.

No terminal do Visual Studio Code, nós usamos o NPM para baixar a ferramenta oficial do Google, que se chama Angular CLI. Feito isso, tudo o que precisamos digitar para iniciar um projeto do zero é o comando: **ng new projeto-seminario**.

> *[Aponte para o slide mostrando a árvore de pastas]*

Ao dar Enter, o framework constrói dezenas de arquivos, garantindo toda a configuração de compilação automaticamente. De todo esse pacote gerado, a pasta mais importante para nós é a **src/app/**. É dentro dela que vamos construir toda a regra de negócio da nossa SPA, distribuída em três pedaços: o arquivo ponto TS, que é a lógica; o HTML, que é o template; e o CSS, para o visual.

Além disso, temos o arquivo **angular.json** que controla o nosso servidor, e o **package.json** que gerencia nossas bibliotecas. Para rodar a aplicação, usamos o comando mágico **ng serve** e acessamos nossa página localmente.

> *[Abra a aba do navegador com a aplicação rodando. Prepare o mouse.]*

Agora, quero mostrar para vocês o que nós desenvolvemos. Em vez de criar um site comum, nós construímos o "Angular Interactive Showcase". Ele é um painel autoexplicativo projetado para expor visualmente o potencial das ferramentas do Angular diretamente no navegador.

💻 [NOME DO MEMBRO 2] 15:00 - 20:00

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FUNCIONAL (LIVE DEMO)

> *[Aponte/clique no Card 1: Data Binding]*

Vamos ao primeiro pilar: o **Data Binding**. O Angular interliga nossa classe com o HTML perfeitamente. Vejam este campo de texto: enquanto eu digito, a tela sincroniza automaticamente nos dois sentidos, técnica conhecida como "Two-Way Data Binding". E este botão abaixo tem suas propriedades visuais alteradas reativamente pelos cliques.

> *[Aponte/clique no Card 2: Angular Signals]*

No segundo módulo, demonstramos a reatividade fina usando **Signals**. Se eu alterar a quantidade destes produtos aqui, o sistema recalcula instantaneamente o Subtotal e o Desconto sem precisar recarregar a página, e o mais impressionante: ele redesenha apenas o trecho específico do HTML, economizando muito processamento.

> *[Aponte/clique no Card 3: Control Flow e Pipes]*

No terceiro módulo, construímos um controle de tarefas. Aqui usamos os novos blocos estruturais **@for** para desenhar esta lista rapidamente, e o bloco **@if e @switch** para filtrar. E vejam estas datas e moedas no módulo abaixo — usamos os nativos do framework chamados **Pipes**, que formatam visualmente o dado para Reais (BRL) apenas na tela, mantendo o valor matemático intacto no código.

> *[Aponte para o Card de Validação e Form]*

Aqui temos a construção de um formulário. Vejam como o Angular rastreia cada letra digitada e só libera a validade quando a regra de negócio do e-mail é perfeitamente respeitada.

> *[Abra o VS Code, altere uma cor no CSS ou texto, e salve]*

Por fim, para mostrar como o ambiente do desenvolvedor é fluido, vou alterar rapidamente esta cor no código fonte e salvar. Como podem ver, a tela se atualizou quase instantaneamente no navegador através do Hot Reload, sem que a gente precisasse dar F5.

A estruturação visual de tudo o que acabei de demonstrar exige muita atenção às boas práticas. Para explicar como organizamos isso e apresentar nossa conclusão, convido o **[Nome do Membro 3]**.

🎨 [NOME DO MEMBRO 3] 20:00 - 25:00

Obrigado, **[Nome do Membro 2]**. Vocês acabaram de ver o framework em ação, de forma altamente performática.

BOAS PRÁTICAS E ARQUITETURA

Na construção da nossa interface, usamos CSS moderno de forma encapsulada. Uma das melhores práticas do Angular é que o estilo que colocamos em um componente afeta apenas aquele componente, impedindo que o código CSS vaze e destrua o layout do restante do site.

Para essa velocidade que vocês viram na tela, o Angular utiliza um sistema nativo de compilação chamado AOT, ou Ahead-of-Time. O código escrito em TypeScript já é transformado em um código leve no momento em que estamos programando, para não exigir processamento extra do navegador do usuário. Além disso, ele possui mecanismos automáticos que bloqueiam injeção de scripts maliciosos (XSS).

> *[Trocar para o slide de Conclusões do Trabalho]*

CONCLUSÃO: NOSSOS DESAFIOS E FACILIDADES

Analisando a nossa experiência durante este desenvolvimento acadêmico, chegamos a alguns consensos.

A nossa maior facilidade foi utilizar o ecossistema integrado da CLI. Nós não precisamos perder horas configurando testes ou rotas de pastas — nós usamos os comandos de geração e a plataforma nos entregou os serviços conectados. A nova sintaxe dos blocos condicionais `@if` e `@for` também foi muito clara e intuitiva para estruturar o HTML.

Por outro lado, a nossa maior dificuldade foi justamente a curva inicial. Compreender o ciclo de vida dos componentes, como o `ngOnInit` e o `ngOnDestroy`, além de virar a chave da nossa cabeça para entender a Injeção de Dependências, exigiu bastante estudo e leitura da documentação oficial.

🎨 [NOME DO MEMBRO 3] (COM O GRUPO) 25:00 - 30:00

O QUE MUDA E ENCERRAMENTO

Respondendo à pergunta final da nossa atividade: Em que projetos essa tecnologia é útil e o que muda em relação ao JavaScript puro?

O Angular é útil quando você precisa criar sistemas corporativos com centenas de desenvolvedores no mesmo repositório, como ERPs e portais bancários. A grande mudança para o modelo tradicional é que saímos do pensamento "imperativo" — de buscar manualmente cada botão no HTML — para um pensamento totalmente "declarativo", onde a tela é uma consequência exata e automática dos nossos dados em memória.

> *[Faça uma breve pausa e olhe para a turma para a frase final]*

Para fechar a nossa apresentação, deixamos esta frase de encerramento, que resume nossa visão sobre o framework:

"O Angular não foi desenhado para ser a ferramenta mais leve de um site estático de uma página. Ele é a fortaleza arquitetural definitiva para sistemas de grande porte onde estabilidade, segurança e manutenibilidade a longo prazo são prioridades inegociáveis."

> *[Sorria para a plateia]*

Agradecemos a atenção de todos e agora abrimos espaço para as dúvidas e perguntas do professor e dos colegas. Muito obrigado!